

基于多阶段模拟仿真的生产决策问题

张汝坤¹, 裴诚睿¹, 何 晨², 李 波²

(1. 华中师范大学 物理科学与技术学院, 湖北 武汉 430079; 2. 华中师范大学 数学与统计学学院, 湖北 武汉 430079)

摘 要: 本文探讨企业生产过程中的元件产品抽样检测问题和最大化生产收益问题, 并在真实次品率未知的情况下制定出相应的生产决策. 通过改进 (n, c) 抽样法, 利用单边限制, 消除了使用方风险的不确定性, 得出判断拒收或接收一批产品的 (n, c) 方案. 若已知使用方风险, 本文改进模型得到了双边限制下的唯一方案. 在最大化生产收益问题中, 本文创新地将 0-1 决策转化为连续变量决策, 让所有决策参数在 $0 \sim 1$ 变动, 再通过循环生产模型, 收敛后得出一定数量的初始零件能够获取的最大净利润. 在确定决策参数问题上, 本文采用了线性模拟退火算法, 迅速有效地得到了最优解. 最后, 在真实次品率未知的情况下, 根据给出的 (n, c) 方案进行模拟, 得出真实次品率的期望, 将其重新代入生产决策模型, 可以得到更新次品率后的生产决策.

关键词: 生产决策; (n, c) 抽样; 线性模拟退火; 贝叶斯公式

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2025)01-0088-10

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2025.01.10

0 引言

随着经济的快速发展, 在企业发展和经济管理领域中, 不确定环境下供应链的研究可以使企业和销售商能更好地协调供应链上物料流、信息流、价值流, 并且保持灵活和稳定的需求关系, 使整个供应链上生产商和销售商的效益达到最大, 是一个关系到国计民生的重要问题. 本问题源自于 2024 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 B 题^[1].

1 声称质量水平的抽检方法

验收产品时, 生产厂家和使用厂家一般会有各自的标准. 生产单位对质量的要求为: 提出一个上限 p_0 , 次品率小于 p_0 时则接收这批产品; 使用单位则提出了一个下限 p_1 , 次品率大于 p_1 时则拒收这批产品. 但由于使用方的不同, p_1 的选取也各不相同, 本文采取单边控制, 消除了 p_1 选取的影响.

根据国标 GB/T13262—2008^[2], 选取 p_0 和 p_1 , 满足 $0 < p_0 < p_1 < 1$. 其中, p_0 为给定的次品率, p_1 为另外选取的一个较大次品率(厂家无法接收的次品率). 即当抽检的次品率小于 p_0 时接收这批产品, 次品率大于 p_1 时拒收这批产品.

最基础的验收方案是 (n, c) 抽样方案^[3], 即抽取 n 件产品进行检验, 若次品数 $\leq c$, 则接收该批产品, 否则拒收该批产品. 然而即使这批产品通过了 (n, c) 抽样方案, 仍然有可能次品率较高. 另一方面, 即使没通过 (n, c) 抽样方案, 也有可能次品率较低. 所以要找到一种 (n, c) 抽样方案, 使得这两种错误发生的概率尽可能低. 为了描述概率, 企业的产品检测一般采取的是不放回抽样, 为典型的超

收稿日期: 2024-12-13

通讯作者: 李波, E-mail: haoyoulibo@163.com

引用格式: 张汝坤, 裴诚睿, 何晨, 等. 基于多阶段模拟仿真的生产决策问题[J]. 数学建模及其应用, 2025, 14(1): 88-97.

ZHANG R K, QIU C R, HE C, et al. Production decision-making problems based on multi-stage simulation (in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2025, 14(1): 88-97.

几何分布. 当产品数目较大, 且抽样数不太大时, 可以计算二项分布作为超几何分布的近似值^[3]. 本文采用二项分布.

1.1 假设检验

记在次品率为 p 的条件下, n 件抽样样本中次品个数 $\leq c$ 的概率为:

$$L(p, n, c) = \sum_{k=0}^c \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad (1)$$

选定原假设和备择假设:

$$H_0: p \leq p_0, H_1: p > p_1.$$

假设检验需要控制两类错误, 分别为第一类错误, 即去真错误, 是指 H_0 成立但抽样次品个数过多落入拒收域; 第二类错误, 即取伪错误, 是指 H_1 成立但抽样次品个数很少, 落入接收域.

对第一类错误, 其发生的概率满足:

$$L(p_0, n, c_0) = P(X \leq c_0) = \sum_{i=0}^{c_0} \binom{n}{i} p_0^i (1-p_0)^{n-i} \geq 1 - \alpha. \quad (2)$$

按照 95% 的置信度计算 (n, c_0) , 即 $L(p_0, n, c_0) \geq 0.95$, 当抽检得到的次品数 $\geq c_0 + 1$ 时, 拒收这批产品.

类似地, 针对第二类错误, 计算备择假设 H_1 下, 观察到次品数 $\leq c$ 而错误接受 H_0 的概率

$$L(p_1, n, c_0) = P(X \leq c_0) = \sum_{i=0}^{c_0} \binom{n}{i} p_1^i (1-p_1)^{n-i} \leq \beta. \quad (3)$$

按照 90% 的置信度计算 (n, c_0) , 即 $L(p_1, n, c_0) \leq 0.1$, 当抽检得到的次品数 $\leq c_0$ 时, 接收这批产品.

注意到第一类错误 α 和第二类错误 β 是此消彼长的关系. 同时保证两类错误发生的概率较小, 就只能要求样本 n 变大, 求解满足两个方程的最小 n 正是题目所求.

然而, 直接按照上述假设检验的方法, 求解同时满足双边方程的 (n, c) 方案存在一定难度和偏差. 比如需要确定一个合适的 p_1 , 这个 p_1 需要和 p_0 有一定距离, 否则 n 的解会非常大. 但 p_1 取得过大, 又必然影响企业对产品质量的要求, 不合理. 又比如固定 n 求解 c 同时满足方程(2)和(3), 即遍历不同 n 求解 c 的一些求解方法中, n 可能取值过大, 并且实际使用方的 p_1 可能不那么确定. 本文尝试引入人为容误差和分别求解单边方程的思路, 来避免受 p_1 的影响.

1.1.1 拒收产品的 (n, c) 抽样法

鉴于直接考虑 $\alpha = 5\%$ 的值, 不考虑 β 造成的误差, 且尽可能地满足置信区间. 本文在人为容误差范围内给出了只考虑第一类错误发生的限制条件, 即拒收产品的 (n, c) 抽样法.

错判为拒收的概率应当小于 5%, 将拒收的误判概率记为 $\alpha (\alpha = 0.05)$, 即 $1 - L(p_0, n, c_0) \leq \alpha$, 亦即

$$L(p_0, n, c_0) = P(X \leq c_0) = \sum_{k=0}^{c_0} \binom{n}{k} p_0^k (1-p_0)^{n-k} \geq 1 - \alpha = 0.95.$$

合格的 c_0 所对应的抽样概率 $L(p_0, n, c_0)$ 应当尽可能接近 0.95, 引入人为容误差为 0.01, 这样就可以在近似满足题目条件下给出多组可行解. 这些解有一部分是正确的, 一部分因为单边限制, 所以不那么精确, 那么可以列出

$$0.95 \leq L(p_0, n, c_0) \leq 0.95 + 0.01 \quad (4)$$

来计算 (n, c_0) .

由此遍历 n 值(不妨考虑 $n \leq 100$, 可根据需要适当增加). 若存在 c_0 满足不等式(4), 则对应的 (n, c_0) 数对即为所得抽样方案. 所有可行的 (n, c_0) 数对如下:

$$\begin{aligned} & (14, 3), (20, 4), (27, 5), (33, 6), (34, 6), (40, 7), (41, 7), (47, 8), (48, 8), \\ & (55, 9), (56, 9), (62, 10), (63, 10), (69, 11), (70, 11), (71, 11), (77, 12), \\ & (78, 12), (79, 12), (85, 13), (86, 13), (93, 14), (94, 14). \end{aligned}$$

以上数据均为可行的方案. 以 $(20, 4)$ 为例, 抽取 20 个样本, 如果次品数 ≥ 5 , 则拒收这批产品;

当次品数 ≤ 4 时,无法判断. 即当 $c > c_0 (c \geq c_0 + 1)$ 时,拒收.

1.1.2 接收产品的 (n, c) 抽样法

类似于拒收产品的 (n, c) 抽样法,只考虑第二类错误, $L(p_0, n, c_0) \leq 0.1$,亦即

$$L(p_0, n, c_0) = P(X \leq c_0) = \sum_{k=0}^{c_0} \binom{n}{k} p_0^k (1-p_0)^{n-k} \leq 0.1.$$

同样引入人为容误差为 0.01,则新约束不等式为

$$0.1 - 0.01 \leq L(p_0, n, c_0) \leq 0.1. \quad (5)$$

遍历 n , 求得 (n, c_0) 数对如下:

$$(22, 0), (38, 1), (52, 2), (65, 3), (66, 3), (78, 4), (79, 4), (91, 5), (92, 5).$$

当 $c \leq c_0$ 时,接收这批产品. 同理,当 $c > c_0 (c \geq c_0 + 1)$ 时,无法判断.

至此,通过引入人为容误差,分别给出了两类单边解决方案. 值得指出的是,单边解决方案中没有主观地选取一个较大的 p_1 值. 厂家可以根据实际需求的侧重不同,选择使用拒收产品的 (n, c) 抽样法和接收产品的 (n, c) 抽样法. 但有可能出现有限步没法完成的情况,即所有的方案都没法判断是否通过检测.

1.2 模型改进

同时考虑接收和拒收,即同时考虑基于第一类和第二类错误的约束求解 (n, c) 抽样法. 其中, $\alpha = 0.05, \beta = 0.10$.

考虑到样本总量较大,根据概率论中心极限定理可知,当 N 较大时,可以近似正态分布:

$$P(X \leq c) \Leftrightarrow P\left(\frac{X - np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{c - np}{\sqrt{npq}}\right),$$

其中, $\frac{X - np}{\sqrt{npq}} \sim N(0, 1)$. 故式(1)和式(2)等价于 $T = \frac{c - np}{\sqrt{np(1-p)}}$,

$$L(p_1) \leq \beta \Leftrightarrow T(n, c, p_1) \leq Z(1-\beta), \quad (6)$$

$$L(p_0) \geq 1-\alpha \Leftrightarrow T(n, c, p_0) \geq Z(\alpha). \quad (7)$$

考虑边界条件,故不等式取等号,即

$$\begin{cases} T(n, c, p_1) = Z(1-\beta), \\ T(n, c, p_0) = Z(\alpha), \end{cases}$$

解得 n 的最小值

$$n_{\min} = \frac{[Z(\alpha)\sqrt{p_0(1-p_0)} - Z(1-\beta)\sqrt{p_1(1-p_1)}]^2}{(p_1 - p_0)^2}.$$

至此仅需考虑 p_1 的值. 由于 p_1 的实际意义是使用方风险质量,会根据一定实际而变化,但一般为 p_0 的某个倍数,本文采用 $2p_0$, 即 $p_1 = 0.20$, 计算取整得 $n = 102$.

由不等式(6)得

$$c \leq np_1 + z(1-\beta)\sqrt{np_1(1-p_1)},$$

计算取整得 $c = 15$.

由不等式(7)得

$$c \geq np_0 + z(\alpha)\sqrt{np_0(1-p_0)},$$

计算取整得 $c = 16$. 最终结论是:共抽检 102 个样本,当次品数小于等于 15 时,接收这批零配件;当次品数大于等于 16 时,拒收这批零配件.

注:本文改进后的方法与常规的 (n, c) 抽样法的不同之处是,并没有采用二项分布求和,再联立求解出多组 n 和 c ,而是采用正态分布逼近,先求出 n 的最小值,再约束 c ,避免了判别多组 (n, c) 的优劣,并且同时使用了双边控制,考虑了两种风险. 不足的是还需要假定 p_1 ,但实际生产中, p_1 是使用方规定的,只需根据实际更改即可,模型仍然适用.

2 生产过程中的决策问题

本节假设在两种零配件和成品次品率已知的情况下, 围绕如何制定生产过程中的决策方案, 使得生产收益最大.

2.1 最大化生产收益问题

2.1.1 初始决策变量假设

下面考虑由 4 个分阶段组成的生产决策问题^[1]. 为便于建模及计算, 将每个阶段操作均转化为参数 x_i , 其中部分参数及意义如下(还有两个参数将在后续提及):

$$x_i = \begin{cases} 1, & \text{检测或拆解,} \\ 0, & \text{不检测或不拆解,} \end{cases}$$

$i=1, 2$ 表示是否对零配件 1, 2 检测, $i=3$ 表示是否对成品检测, $i=4$ 表示是否对成品中的次品(包括直接检测的和用户退回的)拆解.

2.1.2 模型建立与求解

Step1 零配件筛选

首先, 设 $n_i (i=1, 2)$ 为零配件 i 的购买量, M_i 为零配件 i 的购买单价. 对于两种零配件, 企业花费的购买价格为 $M_b = n_1 M_1 + n_2 M_2$, 两种零配件的检验个数分别为 $n'_1 = n_1 x_1$ 和 $n'_2 = n_2 x_2$.

设 T_i 为零配件 i 的单件检验成本, 则两种零配件的检验成本为

$$M_{t_1} = n_1 x_1 T_1 + n_2 x_2 T_2.$$

设 P_i 为零配件 i 的次品率, 则最终进入成品装配的两种零配件的个数分别为

$$n''_1 = n_1 (1 - x_1) + n_1 x_1 (1 - P_1), \quad n''_2 = n_2 (1 - x_2) + n_2 x_2 (1 - P_2).$$

两种零配件丢弃的个数分别为

$$n_1^\# = n_1 x_1 P_1, \quad n_2^\# = n_2 x_2 P_2.$$

零件筛选流程图见图 1.

其中两种零配件的合格数分别为

$$n_1^* = n_1 (1 - P_1), \quad n_2^* = n_2 (1 - P_2),$$

则两种零配件的新次品率分别为

$$P_1^* = P_1 (1 - x_1), \quad P_2^* = P_2 (1 - x_2).$$

从而成品个数为 $n = \min \{n''_1, n''_2\}$.

设两个正品装配成次品的概率为 P_3 , 则两个正品零配件装配成功的概率为 $1 - P_3$. 那么现在这些成品的新正品率为

$$(1 - P_1^*) (1 - P_2^*) (1 - P_3),$$

从而成品的新次品率为

$$P_3^* = 1 - (1 - P_1^*) (1 - P_2^*) (1 - P_3).$$

Step2 成品售卖

检测成品的个数为 $n' = n x_3$. 设 T_0 为成品的单件检验成本, 则成品的检测成本为 $M_{t_2} = n x_3 T_0$, 则可以直接售卖并盈利的成品个数为

$$n_p = n x_3 (1 - P_3^*) + n (1 - x_3) (1 - P_3^*) = n (1 - P_3^*).$$

设单件成品的售价为 M_0 , 则收入的盈利为

$$M_p = [n x_3 (1 - P_3^*) + n (1 - x_3) (1 - P_3^*)] M_0 = n (1 - P_3^*) M_0.$$

检测过的成品中, 不合格数为 $n'' = n x_3 P_3^*$.

Step3 已检验成品处理($x_3=1$)

x_4 表示是否需要拆解(由前文定义, x_4 值为 0 或 1), 则拆解的数目为

$$n_{dm_1} = n P_3^* x_4 = \begin{cases} n P_3^*, & x_4 = 1, \\ 0, & x_4 = 0. \end{cases}$$

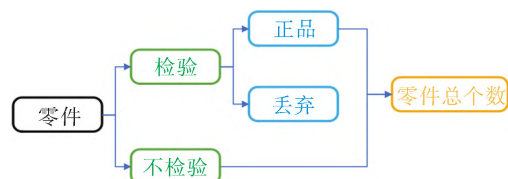


图 1 零件筛选流程图

设单件成品的拆解费用为 D_0 ，则总拆解花费为 $M_{dm_1} = nP_3^* x_4 D_0$ 。直接丢弃的数目为

$$n_{dc_1} = nP_3^* (1 - x_4) = \begin{cases} 0, & x_4 = 1, \\ nP_3^*, & x_4 = 0. \end{cases}$$

Step4 未检验成品处理($x_3=0$)

未检测过的成品个数为 $n_i = n$ ，其中不合格成品数为 $n_{i_1} = nP_3^*$ 。设单件成品的调换费用为 C_0 ，则这些不合格产品产生的调换费用为 $M_e = nP_3^* C_0$ 。调换回企业后，这些不合格产品决定拆解的比例同样为 x_4 ，则拆解费用为

$$M_{dm_2} = nP_3^* x_4 T_0.$$

直接丢弃的数目为 $n_{dc_2} = nP_3^* (1 - x_4)$ 。成品决策流程图见图 2。

2.1.3 决策指标计算

在这个过程中，销售收入(即盈利收入)为

$$M_p = n(1 - P_3^*) M_0,$$

检测费用为

$$M_T = n_1 x_1 T_1 + n_2 x_2 T_2 + n x_3 T_0.$$

设单件成品的装配成本为 H_0 ，则总装配成本为 $M_a = nH_0$ ，拆解成本为 $M_{dm} = nP_3^* x_4 D_0$ 。

考虑决策指标直接盈利值，其计算公式为：

盈利 = 销售收入 - 检测成本 - 产品购买成本 - 拆解成本 - 装配成本。

将其设为 m_1 ，则

$$m_1 = n(1 - P_3^*) M_0 - (n_1 x_1 T_1 + n_2 x_2 T_2 + n x_3 T_0) - (n_1 M_1 + n_2 M_2) - [n x_3 P_3^* x_4 D_0 + n(1 - x_3) P_3^* x_4 D_0] - n H_0.$$

2.1.4 拆解后的处理以及更多决策变量假设

为了最大化利用拆解后的产品，可以把拆解后的产品重新投入使用。对此产生了新的决策分支：

①对这些拆解后的产品全部进行检测，若检测合格则重新装配出售；

②不检测，直接重新投入使用，但这些拆解后的产品次品率必然较大，且无法确定拆解后的零配件是否为次品，故需要二次检测。

对于上述决策分支①，可以作一定程度的优化：如果对零配件 1 和零配件 2 都检测($[x_1, x_2] = [1, 1]$)，则进入成品生产的零配件均为正品，拆解后不需要进行检测，可以直接重新装配出售，节省了二次检测成本。

在具体求解过程中，考虑到处理的便利与变量分析的统一，对拆解后得到的零件 1 和零件 2 分别设置一个额外的检测比例 x_5 和 x_6 ，其值介于 0~1。并且从程序可行性角度出发，不严格设定前述 x_i 的值为 0 或 1，而是可以在 0~1 间变动。

2.2 循环模型与线性模拟退火算法

拆解后的产品重新投入使用不一定能保证用完所有零配件，为最大化利用零件，需要再次重新投入使用直到用完，即循环。以上所有操作可视为第一次循环，其中拆解后再生产并剩余的次品拆解所得到的零配件和生产中剩余的零配件作为第二次循环起始所具有的零配件。同理，第 $n+1$ 轮循环起始所具有的零配件应当为第 n 轮循环起始所余下的零配件和第 n 轮循环末尾拆解所得到的零配件，并不接续加入新零配件。显然循环会迅速收敛，因为每一轮循环后配件数会大大减少，决策指标值 m_1 也会迅速减少。该猜想符合实际的仿真过程。

具体算法上，现在有决策指标 m_1 ，需要进行优化的变量可以写成如下数组形式 $\mathbf{X} = [x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6]$ ，其含义如表 1 所示。

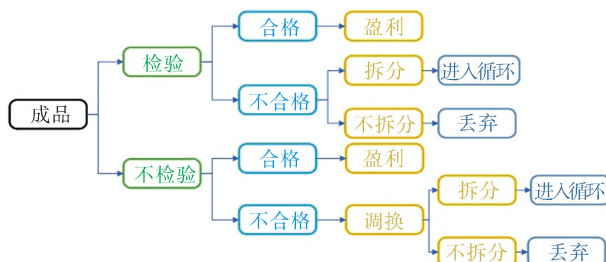


图 2 成品决策流程图

表 1 $x_1 \sim x_6$ 含义

决策变量	取值	意义
x_1	$[0, 1]$	对零配件 1 进行检验的比例
x_2	$[0, 1]$	对零配件 2 进行检验的比例
x_3	$[0, 1]$	对成品进行检验的比例
x_4	$[0, 1]$	对不合格产品(包括直接检测 and 用户退回两部分)拆解的比例
x_5	$[0, 1]$	对拆解后得到的零件 1 检测的比例
x_6	$[0, 1]$	对拆解后得到的零件 2 检测的比例

对于多变量决策问题,可以采用模拟退火算法来优化变量 $\mathbf{X}$. 对于某个 $\mathbf{X}$, 每一轮循环都会得到指标值,即直接盈利值,其值累加后记为净盈利值 W_1 ,再将中止循环的条件设为 $W_{n+1} \leq 1.001W_n$ (当盈利达到饱和时,继续循环的意义不大),或第 n 次循环拆解数为 0.

故对于某个 $\mathbf{X}$,在进行若干轮循环后,盈利值达到饱和(实际 3~8 轮即接近饱和),仿真的目标即为找到一个 $\mathbf{X}$,使净盈利值尽可能大.

2.2.1 线性模拟退火算法

本问题为单目标优化问题,模型求解使用经典的模拟退火算法,模拟退火算法思想及计算过程参考了博客“详解模拟退火算法(含 MATLAB 代码)”(https://blog.csdn.net/qq_34554039/article/details/90294046). 本文在求解过程中发现,当算法迭代到一定次数后,所求解不能收敛到 0 或 1,而是随机收敛到 0~1 之间的数值,对于本问题而言,这样的结果没有任何意义. 于是本文考虑优化算法,优化过程的思路参考了另一篇博客“启发式算法——模拟退火算法”(<https://blog.csdn.net/qqrrjj2011/article/details/137952847>),最终发现当温度退却函数正确修改后,算法经过迭代可以稳定地收敛到 0 或 1,此时得到的解是有意义的.

本文将温度退却函数由指数形式转变成了线性形式,并根据这个变化区分修改前后两种算法,即未做修改的称为传统模拟退火,经过修改的称为线性模拟退火. 为具体比较两种算法在本问题中表现出的区别并做出解释,给出如下算法的伪代码.

```

Function get_new_ans(当前解, t) return 新的随机解    # 可能解的变换
Function get_goal(当前解) return 对应目标函数值    # 计算解的目标函数值
Function get_new_t(t, alpha) return t - alpha      # 得到新温度
Variable t, t_min, alpha    # 温度初始值、阈值、下降速率
Variable ans, ans_new       # 自定义形式的随机可能解
Variable goal, goal_new     # 目标函数值
While t > t_min;            # 温度达到临界点时终止
    For i = 1 to N:         # 自定义循环次数
        ans_new = get_new_ans(ans)
        goal = get_goal(ans)
        goal_new = get_goal(ans_new)
        if goal_new > goal:
            ans = ans_new
        t = get_new_t(t, alpha)

```

伪代码第三行内容为温度退却函数,通常模拟退火采用的函数为 $t = t_0 \times 0.99^x$ (在本节中以下所有 x 代表循环次数, t_0 代表初始温度),但是本问题中该函数无法得出有效解. 当修改函数为 $t = t_0 \times 0.999^x$ 时,算法在部分未知量上可以收敛到有效解,6 个未知量中有 4 个可以收敛到 0~1,但是算法非常不稳定. 最终采取函数 $t = t_0 - 0.2x$,算法可以稳定地收敛到有效解. 为直观比较 3 个函数,绘制

函数图像,如图3所示(迭代过程)。

这种情况的出现原因与算法思想有关。模拟退火算法期望目标函数存在全局最优解和数个局部最优解,一般随着迭代次数增加,在目标函数的定义空间中当前解的位置与目标解的距离不断缩小,相应的需要调整搜索策略,最终在这样一个不断逼近目标解并对应调整搜索策略的过程中得到答案。

模拟退火中的搜索策略与两个函数有直接关联,温度退却函数控制搜索半径,概率选择函数(伪代码第12行)控制搜索方向。对温度退却函数进行修改就是修改搜索策略,为研究改变搜索策略对本问题求解的影响,选择两个温度退却函数 $t = t_0 \times 0.99^x$ 与函数 $t = t_0 - 0.2x$,分别采用贪心与不贪心的思想,共4种搜索策略进行测试,4种策略的迭代图绘制如图4所示。

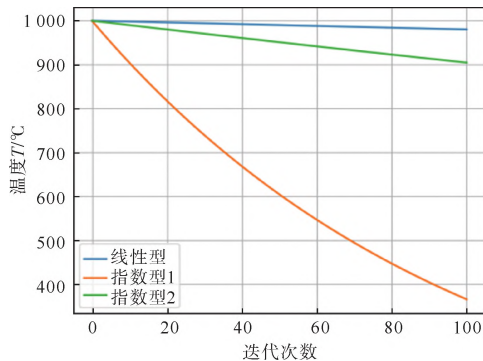


图3 不同退火类型迭代过程温度变化

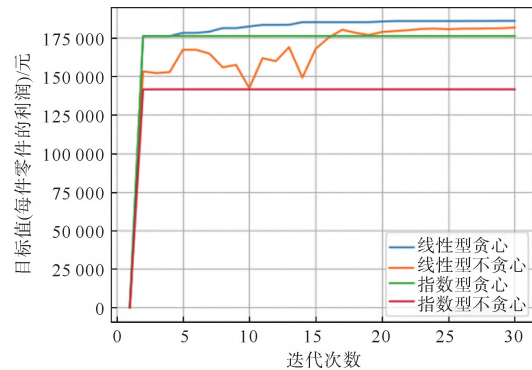


图4 4种情况的利润值迭代过程

观察图4可以发现,当采取线性型温度退却函数、贪心思想时效果较好,对于本问题而言,温度退却函数的影响最关键。本文推测本问题中目标函数在空间中极值点的分布比较特殊,这使得需要采用特殊的搜索策略,也就是算法在搜索答案的过程中要始终保持较大的搜索半径。这种现象可能与多元函数的极值分布有关。一般温度越高时搜索半径越大,如图3所展示,指数型温度退却函数在迭代次数增加时,温度值快速下降,搜索半径相应缩小,与目标函数所需搜索策略不匹配,因此效果不好。

综上,对于本问题,想要稳定的收敛到有效解,模拟退火算法的搜索策略必须匹配目标函数的极值点的分布情况,采用线性型可以始终保持较大的搜索半径,这也就是为什么传统的模拟退火算法在本文得不到较好的效果。同时注意到,采用函数 $t = t_0 \times 0.9998^x$ 在本问题中也可以得到与函数 $t = t_0 - 0.2x$ 相同的效果,因此可以将线性模拟退火看做为当传统模拟退火搜索效果不好时,快速修正搜索策略的一种方法。

2.3 整体流程图

整体流程图如图5所示。

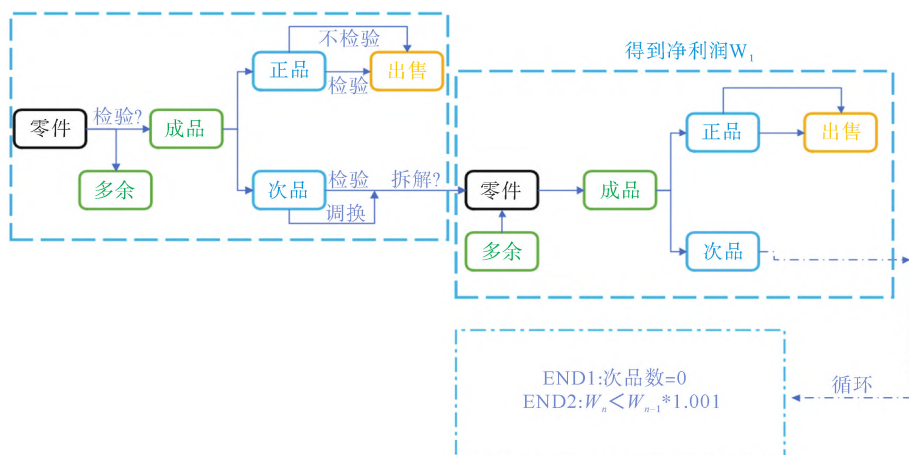


图5 整体流程图

2.3.1 仿真结果分析

1) 尽管初始设定 x_1 和 x_2 的值可变, 但结果值总取在 0 或 1, 即决策 1 的 4 种情况. x_3 和 x_4 的结果值同样取在 0 或 1, 即要么都检测要么都不检测.

2) x_5 和 x_6 的值对最终结果影响非常小, 大约在 2%~3%, 可以视作过程量弱化其讨论结果, 忽略不计.

2.3.2 最终结果与决策

在次品率不同的 6 种情况^[1]下, 得出的最优决策与对应的单位净盈利值(1 组零配件下的利润)如表 2 所示.

表 2 生产决策

	情况 1	情况 2	情况 3	情况 4	情况 5	情况 6
决策	100101	110100	001111	111100	011100	0000XX
净盈利值/元	16.899 32	9.599 50	14.789 40	11.797 90	12.051 30	18.586 70

表 2 中第 1 种和第 6 种情况下的最优决策分别是, “100101” 表示检验零配件 1、不检验零配件 2、不检验成品、对所有不合格成品进行拆解、不检验拆解后得到的零配件 1 以及检验拆解后得到的零配件. “0000XX” 表示对零配件 1、2 都不检验, 不检验成品, 不拆解所有不合格成品.

2.3.3 结果合理性解释

从结果中可见, 当调换损失远大于成品检查费用时, 期望进行成品检查(如 3、4、5); 若成品拆解费用过大, 则不拆解成品(如情况 6); 当次品率较大时, 期望检查购买所得零件(如 2、4); 且对是否二次检测的理论讨论与实际结果相符, 如 1~5 情况中若已经在一开始检查了某种零配件, 则不需要对拆解后的该配件进行二次检测.

2.4 算法合理性解释

模拟退火的某次优化过程如图 6. 从图 6 可见, 只有当 x_i 取到极值(0 或 1)时, 才会达到最优的收敛值.

3 利用 (n, c) 抽样法更新次品率后的生产决策

对于一批产品, 已知其声称次品率, 按前文思路, 可以求出其对应的 (n, c) 方案, 如果在接收前按此标准抽检, 拒收次品个数大于 c , 接收次品数小于等于 c 的产品, 那么显然不可以认为接收进来的产品理论最大次品率为 cn , 因为如果真实次品率比 cn 大一些, 也可能通过检验. 而在未知真实次品率的情况下, 要做出生产决策的关键在于通过声称次品率得到一个真实次品率的代替值.

由于产品均通过 (n, c) 抽样法, 所以本文将真实次品率当作随机变量, 用期望作为真实次品率的代替值.

首先, 对于声称 10% 次品率的产品, 本文已经求出其 (n, c) 值为 (102, 15), 同理, 对于声称 5%、20% 次品率的产品, 可以求出其 (n, c) 值分别为 (221, 16)、(42, 12).

3.1 模型建立

利用 Bayes 思想, 计算在声称次品率为 p_0 条件下, 计算通过检测(通过检测记为事件 T)的产品的真实次品率 p , 即计算 $E(p|T, p_0)$:

$$E(p|T, p_0) = \int p f(p|T, p_0) dp.$$

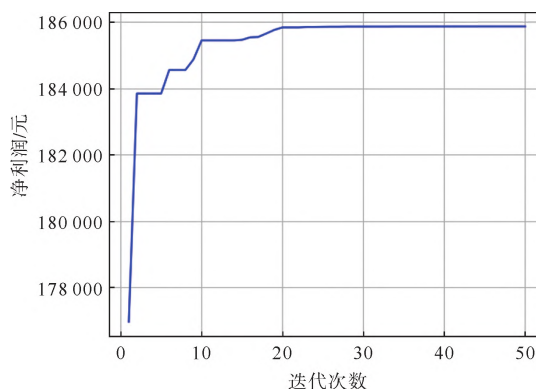


图 6 模拟退火优化可视图

在声称次品率为 p_0 条件下, 真实次品率为 p 的产品, 使用 (n, c) 抽样法通过检测 T 的概率为:

$$P(T | p, p_0) = L(p, n, c) = \sum_{k=0}^c \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k},$$

那么, 在声称次品率为 p_0 条件下, 使用 (n, c) 抽样法通过检测 T 的所有产品概率为:

$$P(T | p_0) = \int L(p, n, c) f(p) dp,$$

其中, $f(p)$ 为可以根据实际情况假定的次品率概率密度.

由于

$$f(p | T, p_0) = \frac{f(T, p | p_0)}{\int L(p, n, c) f(p) dp} = \frac{P(T | p, p_0) f(p)}{\int L(p, n, c) f(p) dp} = \frac{L(p, n, c) f(p)}{\int L(p, n, c) f(p) dp},$$

所以

$$E(p | T, p_0) = \int p \frac{L(p, n, c) f(p)}{\int L(p, n, c) f(p) dp} dp = \frac{\int p L(p, n, c) f(p) dp}{\int L(p, n, c) f(p) dp}. \quad (8)$$

综上, 在声称次品率为 p_0 条件下, 确定了 (n, c) 抽样法, 就确定了 $L(p, n, c)$ 曲线. 从而求得 $E(p | T, p_0)$.

3.2 模拟计算(假设次品率为正态分布)

记真实次品率为 p , 声称次品率为 p_0 , 通过 (n, c) 抽样法为事件 T .

不妨假设 p 服从 $N(p_0, \sigma^2)$ 的正态分布, 其中假设 $\sigma^2 = 0.01$ (可根据实际更改). 根据公式(8)可以求出 $E(p | T, p_0)$ 的精确解, 但积分过于复杂, 找不到原函数. 下面采用积分离散化, 分割取点, 进而求出近似解.

次品率大于 50%, 考虑没有实际意义. 故不妨将 $[0, 0.5]$ 分割为 500 个小区间 (可根据需要更改分割的细度), $t_0 = 0 < t_1 = 0.001 < \dots < t_{500} = 0.500$. 记 $p_i = t_i, i = 1, 2, \dots, 500$. n, c 为对应声称次品率的 (n, c) 抽样法中的方案. 从而得到

$$P(T | p_i) = \sum_{k=0}^c \binom{n}{k} p_i^k (1-p_i)^{n-k}.$$

由贝叶斯公式得:

$$P(p_i | T) = \frac{P(T | p_i) P(p_i)}{\int P(T | p_i) f_{p_i} dp_i}, \quad (9)$$

其中: f_{p_i} 为正态分布 $N(p_0, \sigma^2)$ 的概率密度函数; $P(p_i)$ 为 p_i 的概率, 可由正态分布得出. 公式(9)中的分母是复杂积分, 找不到原函数, 也采用上述离散化处理进行分割求和. 从而计算出期望

$$E(p | T, p_0) = \sum_{i=1}^{500} p_i P(p_i | T).$$

取 $p_0 = 5\%, 10\%, 20\%$, 可以得到对应的 3 个真实的次品率 $E(p | T, p_0)$, 重新代入 2.2 生产决策的模型即可.

3.3 结论

现象: 通过改变 σ^2 , 发现正态分布的标准差越大, 最终求得真实次品率越小, 最大不超过声称次品率.

下面给出在正态分布标准差为 0.1 的情况下, 求得真实次品率.

当声称次品率为 0.05, 真实次品率为 0.040 35; 当声称次品率为 0.1, 真实次品率为 0.083 53; 当声称次品率为 0.2 时, 真实次品率为 0.176 46.

在产品生产流程中, 更改次品率后, 重新代入 2.2 生产决策的模型, 可以得到如表 3 所示的结论.

表 3 更新次品率后的生产决策

	情况 1	情况 2	情况 3	情况 4	情况 5	情况 6
决策	000111	110100	001111	111100	011100	000000
净盈利值/元	18.464 0	11.176 0	16.445 4	13.234 8	13.758 4	20.327 9

从表 3 可知, 大部分决策发生了改变, 其中所有情况的利润均变大. 鉴于带入的真实次品率是小于声称值的, 故次品率越小, 检测拆解及调换自然变少, 利润变大是符合直觉的.

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2024“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[EB/OL]. [2024-09-05]. https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/a0c1fb5c31d43551f08cd8ad16870444.html.
- [2] 中国国家标准化管理委员会. GB/T 13262-2008: 不合格品百分数的计数标准型一次抽样检验程序及抽样表[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008.
- [3] 李贤平. 基础概率论[M]. 北京: 高等教育出版社, 1997.

Production Decision-making Problems Based on Multi-stage Simulation

ZHANG Rukun¹, QIU Chengrui¹, HE Chen², LI Bo²

- (1. College of Physical Science and Technology, Central China Normal University, Wuhan, Hubei 430079, China;
2. School of Mathematics and Statistics, Central China Normal University, Wuhan, Hubei 430079, China)

Abstract: This paper discusses the sampling inspection of component products and the problem of maximizing production revenue in the production process of enterprises, and makes corresponding production decisions when the real defective rate is unknown. By improving the (n, c) sampling method and using unilateral restrictions, the uncertainty of the user's risk is eliminated, and the (n, c) scheme for judging the rejection or acceptance of a batch of products is obtained. If the user risk is known, the improved model in this paper is the only solution under the two-sided constraint. In the problem of maximizing production benefits, this paper innovatively transforms the 0-1 decision into a continuous variable decision, so that all the decision parameters change at $0 \sim 1$, and then through the circular production model, the maximum net profit that can be obtained by a certain number of initial parts is obtained after convergence. In this paper, a linear simulated annealing algorithm is used to determine the decision parameters, and the optimal solution is obtained quickly and effectively. Finally, in the case that the real defective rate is unknown, the simulation is carried out according to the (n, c) scheme given in the above method, and the expectation of the real defective rate is obtained, and it is re-substituted into the production decision model, and the production decision after the updated defective rate can be obtained.

Key words: production decisions; (n, c) sampling; linear analog annealing; Bayesian formulas

作者简介

张汝坤(2004—), 男, 2022 级电子信息专业本科生.

裘诚睿(2004—), 男, 2022 级物理学(师范)专业本科生.

何 晨(2004—), 男, 2022 级数学与应用数学(师范)专业本科生.

李 波(1977—), 男, 博士, 教授, 主要研究方向为教育大数据、应用统计以及数学建模.